

THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU

5.3 Hotelling's T-square and Likelihood Ratio Tests

Nhóm 2

MSSV	Họ tên	Công việc	Ghi chú
1511039	Lê Ngọc Diễm	Viết báo cáo phần 5.3	Hoàn thành
1511206	Huỳnh Trí Nhân	– Sửa và bổ sung bài báo cáo – Thuyết trình	Hoàn thành
1511281	Nguyễn Võ Lan Thảo	– Viết báo cáo phần 5.3	Hoàn thành

Tóm tắt nội dung báo cáo:

- Xây dựng quá trình kiểm định giả thuyết về kỳ vọng:

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0$$

cho trường hợp quần thể phân phối chuẩn nhiều chiều theo phương pháp Likelihood ratio với thống kê Λ .

- Sự tương đương giữa kiểm định bằng thống kê Λ và thống kê T^2 .
- Phương pháp Likelihood ratio tổng quát để kiểm định một vector tham số $\theta \in \Theta$ của quần thể có phân phối bất kỳ.

5.3 Hotelling's T-square and Likelihood Ratio Tests

Nhắc lại kiến thức:

Cho $X_1, \dots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối với hàm mật độ xác suất $f(\cdot; \theta)$, $\theta \in \Omega \subseteq \mathbb{R}^r$. Đặt $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$, hàm mật độ đồng thời của $\mathbf{X}$ là:

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{X}; \theta) = f(X_1; \theta) \dots f(X_n; \theta)$$

Gọi $L(\theta | x_1, \dots, x_n) = f_{\mathbf{X}}(\mathbf{X}; \theta)$ là hàm likelihood của tham số θ .

Khi đó, ước lượng $\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ được gọi là ước lượng hợp lý cực đại (MLE) của θ nếu

$$L(\hat{\theta} | x_1, \dots, x_n) = \max_{\theta \in \Omega} [L(\theta | x_1, \dots, x_n)]$$

Như đã tìm hiểu ở chương 4, mục 4.3 (**Sampling from a Multivariate Normal Distribution and Maximum Likelihood Estimation, p.168**), ta có các kết quả sau:

Cho $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ là các vecto ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối chuẩn p chiều với kỳ vọng là $\boldsymbol{\mu}$ và phương sai $\boldsymbol{\Sigma}$. Đặt $\mathbf{X} = (\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n)$, hàm mật độ đồng thời của $\mathbf{X}$ là

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{np/2} |\boldsymbol{\Sigma}|^{n/2}} e^{-\sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\mu}) / 2}$$

Khi đó, $L(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}) = f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x})$ và các ước lượng hợp lý cực đại của $\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}$ được kí hiệu lần lượt là $\hat{\boldsymbol{\mu}}$ và $\hat{\boldsymbol{\Sigma}}$

với $\hat{\boldsymbol{\mu}} = \bar{\mathbf{X}}$ và $\hat{\boldsymbol{\Sigma}} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (\mathbf{X}_j - \bar{\mathbf{X}})(\mathbf{X}_j - \bar{\mathbf{X}})' = \frac{(n-1)}{n} \mathbf{S}$ (Result 4.11 p.171)

$$\Rightarrow \max_{\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}} L(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}) = L(\hat{\boldsymbol{\mu}}, \hat{\boldsymbol{\Sigma}}) = \frac{1}{(2\pi)^{np/2} |\hat{\boldsymbol{\Sigma}}|^{n/2}} e^{-\sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})' \hat{\boldsymbol{\Sigma}}^{-1} (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}}) / 2}$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^{np/2} |\hat{\boldsymbol{\Sigma}}|^{n/2}} e^{-\text{tr}\{\hat{\boldsymbol{\Sigma}}^{-1} [\sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})']\} / 2}$$

(Áp dụng Result 4.9 (a) p.168)

$$= \frac{1}{(2\pi)^{np/2} |\hat{\boldsymbol{\Sigma}}|^{n/2}} e^{-\text{tr}\left\{\left[\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})'\right]^{-1} \left[\sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})' (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})\right]\right\} / 2}$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^{np/2} |\hat{\boldsymbol{\Sigma}}|^{n/2}} e^{-n \cdot \text{tr}\{\mathbf{I}_p\} / 2} = \frac{1}{(2\pi)^{np/2} |\hat{\boldsymbol{\Sigma}}|^{n/2}} e^{-np/2}$$

Dưới giả thuyết $H_0: \mu = \mu_0$, ta có hàm hợp lí:

$$L(\mu_0, \Sigma) = \frac{1}{(2\pi)^{np/2} |\Sigma|^{n/2}} e^{-\sum_{j=1}^n (x_j - \mu_0)' \Sigma^{-1} (x_j - \mu_0) / 2}$$

Theo Result 4.9 (a) p.168

Cho A là ma trận đối xứng $k \times k$ và x là vectơ $k \times 1$ ta có: $x'Ax = \text{tr}(x'Ax) = \text{tr}(Axx')$

$$\Rightarrow L(\mu_0, \Sigma) = \frac{1}{(2\pi)^{np/2} |\Sigma|^{n/2}} e^{-\frac{1}{2} \text{tr}[\Sigma^{-1} (\sum_{j=1}^n (x_j - \mu_0)(x_j - \mu_0)')]}]$$

Áp dụng Result 4.10 với $B = \sum_{j=1}^n (x_j - \mu_0)(x_j - \mu_0)'$ và $b = n/2$, ta được:

$$\max_{\Sigma} L(\mu_0, \Sigma) = \frac{1}{(2\pi)^{np/2} |\widehat{\Sigma}_0|^{n/2}} e^{-np/2}$$

$$\text{với } \widehat{\Sigma}_0 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_j - \mu_0)(x_j - \mu_0)'$$

Likelihood ratio statistic là thuật ngữ dùng để biểu diễn tỉ số giữa giá trị cực đại của hàm likelihood dưới giả thuyết $H_0: \mu = \mu_0$ và giá trị cực đại của hàm likelihood dưới đối thuyết $H_1: \mu \neq \mu_0$ (cho trường hợp kiểm định 2 phía). Tỉ số đó được kí hiệu là Λ (**lambda**).

Khi đó,

$$\Lambda = \frac{\max_{\Sigma} L(\mu_0, \Sigma)}{\max_{\mu, \Sigma} L(\mu, \Sigma)}$$

$$\Rightarrow \Lambda = \left(\frac{|\widehat{\Sigma}|}{|\widehat{\Sigma}_0|} \right)^{n/2}$$

$$\Leftrightarrow \Lambda^{2/n} = \frac{|\widehat{\Sigma}|}{|\widehat{\Sigma}_0|}$$

($\Lambda^{2/n}$ được gọi là **Wilks' lambda**)

Nếu Λ quá nhỏ, giả thuyết $H_0: \mu = \mu_0$ sẽ bị bác bỏ. Cụ thể, trong kiểm định likelihood ratio với giả thuyết $H_0: \mu = \mu_0$ và đối thuyết $H_1: \mu \neq \mu_0$, ta bác bỏ H_0 khi:

$$\Lambda = \left(\frac{|\widehat{\Sigma}|}{|\widehat{\Sigma}_0|} \right)^{n/2} = \left(\frac{|\sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})(x_j - \bar{x})'|}{|\sum_{j=1}^n (x_j - \mu_0)(x_j - \mu_0)'|} \right)^{n/2} < c_{\alpha}$$

với c_{α} là hằng số thỏa $P(\Lambda < c_{\alpha}) = \alpha$ (α là mức ý nghĩa của kiểm định)

Result 5.1.

Cho $X_1, \dots, X_n$ là một mẫu ngẫu nhiên có phân phối $\mathcal{N}_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$. Khi đó, kiểm định với giả thuyết $H_0: \boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_0$ và đối thuyết $H_1: \boldsymbol{\mu} \neq \boldsymbol{\mu}_0$ dựa vào thống kê $T^2 = n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)' \mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)$ thì tương đương với kiểm định likelihood ratio với giả thuyết $H_0: \boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\mu}_0$ và đối thuyết $H_1: \boldsymbol{\mu} \neq \boldsymbol{\mu}_0$ bởi vì

$$\Lambda^{2/n} = \left(1 + \frac{T^2}{n-1}\right)^{-1}$$

Chứng minh:

Cho A là ma trận $(p+1) \times (p+1)$,

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})' & \sqrt{n}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0) \\ \sqrt{n}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)' & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Áp dụng bài tập 4.11, $|A| = |A_{22}| |A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21}| = |A_{11}| |A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}|$.

Khi đó,

$$\begin{aligned} &(-1) \left| \sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})' - \sqrt{n}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)(-1)^{-1}\sqrt{n}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)' \right| \\ &= \left| \sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})' \right| \left| -1 - \sqrt{n}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)' \left[\sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})' \right]^{-1} \sqrt{n}(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0) \right| \\ &\Leftrightarrow (-1) \left| \sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})' + n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)' \right| \\ &= \left| \sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})' \right| \left| -1 - n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)' \left[\sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})' \right]^{-1} (\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0) \right| (*) \end{aligned}$$

Áp dụng (4-14), $\sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})' + n(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)(\bar{\mathbf{x}} - \boldsymbol{\mu}_0)' = \sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\mu}_0)(\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\mu}_0)'$

$$(*) \Leftrightarrow (-1) \left| \sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\mu}_0)(\mathbf{x}_j - \boldsymbol{\mu}_0)' \right| = \left| \sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})' \right| \left| -1 - \frac{T^2}{n-1} \right|$$

(vì $S = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_j - \bar{\mathbf{x}})'$)

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow (-1) \left| \sum_{j=1}^n (x_j - \mu_0)(x_j - \mu_0)' \right| = \left| \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})(x_j - \bar{x})' \right| (-1) \left(1 + \frac{T^2}{n-1} \right) \\
&\Leftrightarrow \frac{\left| \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})(x_j - \bar{x})' \right|}{\left| \sum_{j=1}^n (x_j - \mu_0)(x_j - \mu_0)' \right|} = \left(1 + \frac{T^2}{n-1} \right)^{-1} \\
&\Leftrightarrow \Lambda^{2/n} = \frac{|\widehat{\Sigma}|}{|\widehat{\Sigma}_0|} = \left(1 + \frac{T^2}{n-1} \right)^{-1}
\end{aligned}$$

Khi đó, nếu giá trị T^2 lớn, tức là $\Lambda^{2/n}$ nhỏ, thì H_0 bị bác bỏ. ■

Bên cạnh đó, ta có thể tính T^2 theo $|\widehat{\Sigma}|$ và $|\widehat{\Sigma}_0|$:

$$\begin{aligned}
\frac{|\widehat{\Sigma}|}{|\widehat{\Sigma}_0|} &= \left(1 + \frac{T^2}{n-1} \right)^{-1} \Leftrightarrow \frac{T^2}{n-1} = \frac{|\widehat{\Sigma}_0|}{|\widehat{\Sigma}|} - 1 \\
\Leftrightarrow T^2 &= (n-1) \left(\frac{|\widehat{\Sigma}_0|}{|\widehat{\Sigma}|} - 1 \right) = (n-1) \left(\frac{\left| \sum_{j=1}^n (x_j - \mu_0)(x_j - \mu_0)' \right|}{\left| \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})(x_j - \bar{x})' \right|} - 1 \right)
\end{aligned}$$

General Likelihood Ratio Method

Cho θ là một vecto gồm các tham số chưa biết. $L(\theta|x_1, \dots, x_n) = f(X; \theta)$ là hàm hợp lý của tham số θ . Vecto tham số θ nhận các giá trị của tập tham số Θ . Xét trong trường hợp phân phối chuẩn p chiều, $\theta' = [\mu_1, \dots, \mu_p, \sigma_{11}, \dots, \sigma_{1p}, \sigma_{22}, \sigma_{2p}, \dots, \sigma_{p-1,p}, \sigma_{pp}]$ và Θ bao gồm không gian p chiều với $-\infty < \mu_1, \dots, \mu_p < \infty$, kết hợp với không gian $p(p+1)/2$ chiều của phương sai và hiệp phương sai sao cho ma trận Σ xác định dương. Vì thế, Θ có số chiều là $v = p + p(p+1)/2$. Dưới giả thuyết $H_0: \theta = \theta_0$, θ bị hạn chế trong tập con Θ_0 của Θ .

Xét trường hợp phân phối chuẩn nhiều chiều với $\mu = \mu_0$, Σ chưa biết và

$\Theta_0 = \{\mu_1 = \mu_{10}, \mu_2 = \mu_{20}, \dots, \mu_p = \mu_{p0}; \sigma_{11}, \dots, \sigma_{1p}, \sigma_{22}, \dots, \sigma_{2p}, \dots, \sigma_{p-1,p}, \sigma_{pp}\}$ sao cho Σ xác định dương, khi đó Θ_0 có số chiều

$$v_0 = 0 + p(p+1)/2 = p(p+1)/2$$

Ta bác bỏ giả thuyết H_0 của một kiểm định likelihood ratio với giả thuyết $H_0: \theta \in \Theta_0$ và đối thuyết $H_0: \theta \notin \Theta_0$ nếu

$$\Lambda = \frac{\max_{\theta \in \Theta_0} L(\theta)}{\max_{\theta \in \Theta} L(\theta)} < c$$

với c là một hằng số sao cho $\sup_{\theta \in \Theta} P(\Lambda \leq c | \theta) = \alpha$ (α là mức ý nghĩa của kiểm định).

Với từng trường hợp cụ thể ứng dụng phương pháp likelihood ratio, ta cần phải tìm phân phối mẫu của Λ . Tuy nhiên, nếu cỡ mẫu lớn thì dưới giả thuyết H_0 ta có $-2\ln\Lambda$ xấp xỉ phân phối chi-bình phương.

Result 5.2. Khi cỡ mẫu n lớn, dưới giả thuyết H_0 :

$$-2\ln\Lambda = -2\ln\left(\frac{\max_{\theta \in \Theta_0} L(\theta)}{\max_{\theta \in \Theta} L(\theta)}\right)$$

thì nó là một biến ngẫu nhiên có phân phối tiệm cận chi-bình phương ($\chi^2_{\nu-\nu_0}$) với bậc tự do $\nu - \nu_0$ (= số chiều Θ - số chiều Θ_0)